

## 06. I 3 TESSUTI EMBRIOLOGICI

DURATA : 47:51

SCHEDA DIDATTICA

### RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione esplora i tre tessuti embriologici: ectoderma, endoderma e mesoderma, collegandoli ai concetti di biodinamica. Introducendo la classificazione di Blech-Schmidt, l'insegnamento evidenzia la relazione tra i tessuti di confine e interni, illustrata da esempi concreti come il timpano. Vengono discussi l'importanza dei tessuti connettivi, il loro ruolo nutritivo per i tessuti epiteliali e le dinamiche di congestione e disidratazione. Comprendere questi elementi vi permetterà di integrare un approccio olistico nella vostra pratica terapeutica.

## I 3 TESSUTI EMBRIOLOGICI: UN APPROCCIO BIODINAMICO

### I TESSUTI EMBRIONALI E ISTOLOGICI: OLTRE I CLASSICI

In embriologia classica, distinguiamo tre tessuti fondamentali: **l'ectoderma**, **l'endoderma** e **il mesoderma**. In istologia, questa classificazione si semplifica, e possiamo riassumerli in due grandi tipi di tessuti:

- **I tessuti epiteliali:**

- \* Di origine ectodermica (legati al sistema nervoso).

- \* Di origine endodermica (legati al sistema digestivo).

- **I tessuti connettivi:**

- \* Di origine mesodermica.

### LA VISIONE DI BLECH-SCHMIDT: TESSUTI DI LIMITE E TESSUTI D'INTERNO

Blech-Schmidt introduce una prospettiva interessante classificando i tessuti secondo la loro funzione e posizione:

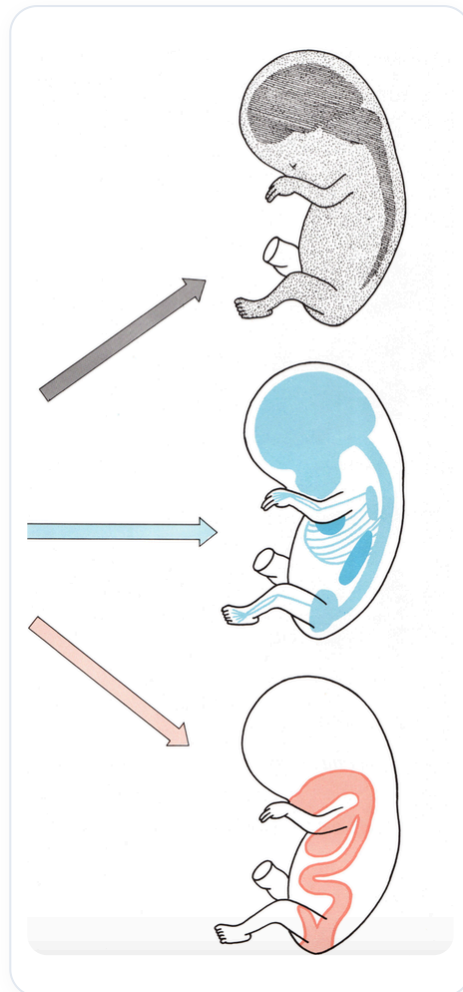
- **Tessuti di limite (o di confine):** L'ectoderma e l'endoderma.

- **Tessuti d'interno (o connettivi):** Il mesoderma.

Per facilitare la comprensione, useremo un codice colore:

- **Rosso:** Endoderma (sistema digestivo).
- **Blu:** Ectoderma.
- **Verde:** Mesoderma.

Questo riconoscimento permette di situarsi nel sistema e di percepirne la dinamica.



*FIG. — Foglietti embrionali*

## IL LEGAME TRA ISTOLOGIA, EMBRIOLOGIA E BIODINAMICA

Questo approccio stabilisce un ponte tra l'istologia, l'embriologia classica e l'embriologia biodinamica.

### CARATTERISTICHE DEI TESSUTI EPITELIALI (ECTODERMICI)

Un tessuto epiteliale, come l'ectoderma, è un tessuto concentrato tra un liquido e un tessuto d'interno. Allo stesso modo, un tessuto endodermico è spesso concentrato vicino ai "mari" interni del corpo.

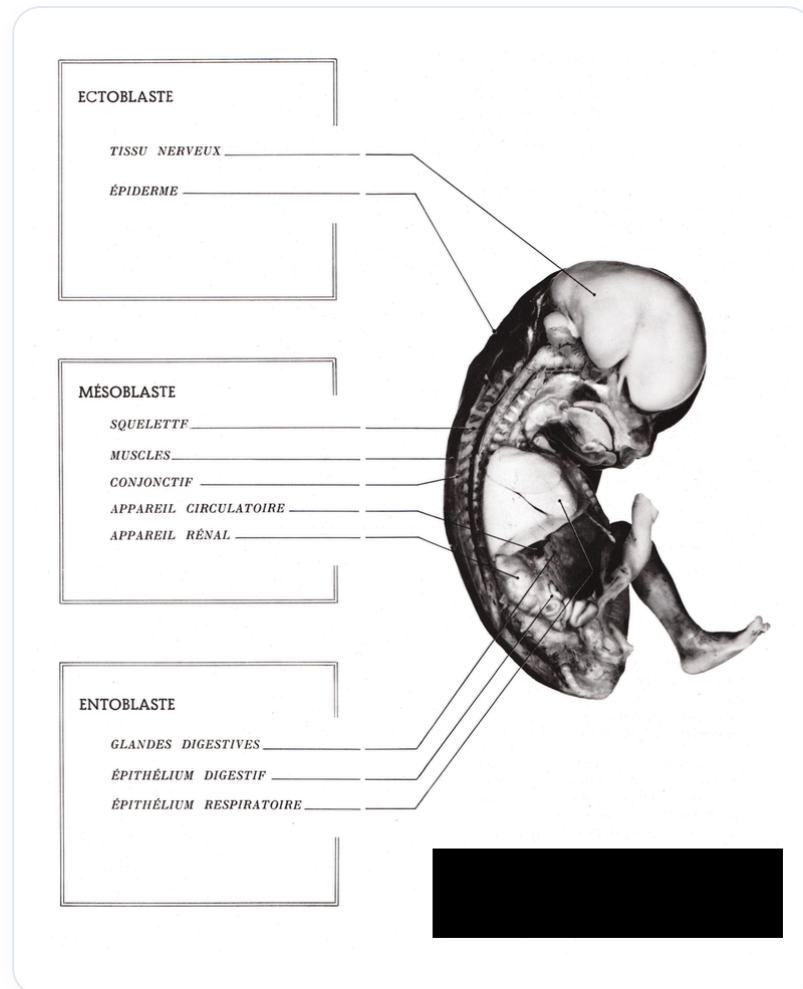
### IL TIMPANO: UN ESEMPIO CONCRETO

Il timpano è un'illustrazione perfetta di questa organizzazione:

- **All'esterno:** Tessuto ectodermico.
- **All'interno:** Tessuto endodermico.
- **Nel mezzo:** Tessuto mesodermico.

## LA DIPENDENZA DEI TESSUTI DI LIMITE

Il tessuto di confine (epiteliale) è sempre dipendente dal tessuto d'interno (connettivo). I vasi e la nutrizione provengono dal tessuto d'interno e sono distribuiti al tessuto di confine. In altre parole, il tessuto mesodermico contiene l'informazione trofica necessaria alla crescita e al mantenimento degli altri tessuti.



**FIG.** — Foglietti embrionali

## CONGESTIONE E ESSICCAMENTO DEI TESSUTI

Non esiste congestione nel tessuto di limite, ma fasi di congestione possono verificarsi nel tessuto d'interno.

Immaginate una zona inaridita: bisogna reidratarla, riapirla, riconnetterla. Questo può essere una congestione o una fase di essiccamento. Questi fenomeni si verificano nella vita: una siccità rende il tessuto secco, mentre un eccesso d'acqua può creare una congestione.

Le donne conoscono congestioni naturali ogni mese, come la congestione uterina, che è un processo di pulizia in vista di accogliere la vita.

## IL RUOLO DEL TESSUTO MESODERMICO

Il tessuto mesodermico è il **terreno** del corpo. Esso dà origine a:

- Tutto il sistema fluidico (vasi, arterie, vene, sistema linfatico).
- Tutto il sistema scheletrico e muscoloscheletrico (ossa, membrane, peritonei).
- Il sistema circolatorio.
- Il sistema urogenitale.
- Tutto il sistema di sostegno.

È il tessuto d'interno per eccellenza.

## CARATTERISTICHE DEI TESSUTI DI LIMITE E D'INTERNO

- **Tessuto di limite:**

- \* Grande varietà di forme.
- \* Crescite in superficie.
- \* Nessuna fase di congestione.
- \* Molte cellule.
- \* Sempre dipendente dal tessuto d'interno.

- **Tessuto d'interno:**

- \* Situato tra i tessuti di limite.
- \* Può subire congestioni.

Se il tessuto d'interno è danneggiato, ciò può creare un campo di corrosione.

## LA COMPOSIZIONE DEL TESSUTO CONNETTIVO

Il tessuto connettivo è composto da quattro grandi elementi. Se confrontiamo un osso con un tendine:

- **Osso:** Molte cellule, poca acqua, molti minerali.
- **Tendine:** Meno cellule, più acqua, e una matrice diversa con più elastina.

## I GLICOSAMINOGLICANI E LA DENSITÀ TISSUTALE

I glicosaminoglicani giocano un ruolo cruciale nella struttura della matrice. Osserviamo due tipi di strutture:

- **Permeabile (depolimerizzata):** Più fluida.
- **Densa (polimerizzata):** Più dura, come i legamenti e i tendini.

Tutte le strutture mesodermiche possono essere sia permeabili che viscosi. Più si va verso la fluidità, meno ci sono vincoli.

## LA SINFISI SFENO-BASILARE: IL PUNTO ZERO DEL CORPO

---

L'osservazione dei denti e dell'occlusione ci dà un'immagine perfetta dei vincoli a livello della sinfisi sfeno-basilare. Questa sinfisi è una chiave embriologica per il corpo, un vero e proprio **punto zero** che riceve tutte le informazioni:

- Vascolari
- Linfatiche
- Neurologiche
- Digestive
- Membrane di tensione

La sinfisi sfeno-basilare è al corrente di tutto ciò che accade. I denti si adattano per mantenere la libertà a questo livello.

## DENTI E ASSE VERTEBRALE

Esiste una relazione importante tra i denti e la notocorda, o più precisamente, l'asse vertebrale. I denti possono perturbare la statica, e un'ernia discale può essere trattata equilibrando l'occlusione.

## LA SALUTE: UN EQUILIBRIO DINAMICO

---

La salute è un equilibrio, un'armonia che esprime uno stato di benessere. Prendiamo l'esempio di un tendine:

- **Tendine sano:** Libero, dinamico, in equilibrio tra vincolo e fluidi.
- **Disequilibrio:** Interno o esterno (ad esempio, una professione vincolante). Ciò può portare a una tendinite calcificante, dove il tendine si indurisce.

## I LEGAMI EMBRIONALI E LE ESPRESSIONI A DISTANZA

Gli arti sono un'espansione di un sacco peritoneale in un movimento specifico. Un problema epatico o polmonare può bloccare il sistema di rotazione ed esprimersi a distanza, ad esempio a livello del gomito o del polso.

## L'OMEOSTASI E LA FORZA MAGNETICA

---

L'omeostasi è l'insieme dei processi che permettono al corpo di mantenere il suo equilibrio. Per questo, ha bisogno di una **forza magnetica**, di un'elettricità, di un voltaggio.

### IL CAMPO MICRO-CRISTALLINO E IL TOCCO

In osteopatia biodinamica, lavoriamo con un campo micro-cristallino. Il tocco è estremamente delicato, ma globale, perché agisce su questo campo.

- La mano si posa sul cuore.
- Gli occhi si posano sul cuore.
- La voce si posa sul cuore.

Il cuore emette un potente campo ritmico già dal 23° giorno, informando le nostre mani e i nostri sguardi.

## MOVIMENTI CRANICI E LORO IMPLICAZIONI

---

### TORSIONE

La torsione è un movimento dello sfenoide in relazione con il mascellare superiore, l'occipite e la mandibola che rimangono fissi. Questo può causare asimmetrie facciali.

### SIDE BENDING E ROTAZIONE

Un "side bending" con rotazione a livello dell'occipite ha ripercussioni sulla sinfisi sfeno-basilare e sulla faccia.

### L'ASSE NOTOCORDALE E IL SACRO

L'introduzione osteopatica mette in luce l'asse notocordale e lo sviluppo del sacro, così come l'asse cranio-sacrale primitivo. Il sacro e la base del cranio sono intrinsecamente legati.

## RIEPILOGO DEI TESSUTI EMBRIONALI

---

- **Ectoderma:** Tessuto di limite. Corrisponde a tutto il sistema nervoso e alla pelle.
- **Endoderma:** Tessuto di limite. Corrisponde all'epitelio digestivo e respiratorio.
- **Mesoderma:** Tessuto d'interno. Dà tutto ciò che è scheletrico, muscoli, connettivi, apparati circolatori e urogenitali.

### L'INTERDIPENDENZA DEI TESSUTI

Il tessuto di confine è sempre dipendente dal tessuto d'interno. Non si può parlare dello sviluppo del sistema nervoso senza il suo "involucro" mesodermico.

## L'EMBRIONE: UN MOVIMENTO SVILUPPATIVO

---

L'embrione può essere definito in termini di giorni, settimane e dimensioni. Ma ciò che è veramente importante è la nozione di **crescita** e di **movimento sviluppativo**.

### MOTILITÀ, MOBILITÀ, MOTRICITÀ

È cruciale distinguere:

- **Motilità:** Una risposta embrionale, il movimento dello sviluppo stesso.
- **Mobilità:** Un movimento legato alla respirazione.
- **Motricità:** Un movimento volontario.

Non trattiamo un organo, ma un ambiente. La nostra azione può influenzare la motilità, la mobilità e la motricità.

## LA POTENZA DEL TESSUTO E LA PERCEZIONE SOTTILE

---

Un insegnante mi disse un giorno: "Marc, un giorno, sentirai la potenza nel tessuto." Osservando lo sviluppo embrionale, si percepisce questa potenza.

## LA POLARITÀ CELLULARE: IL NUCLEO ECCENTRICO

---

Un ovulo fecondato è un ovulo che ha ricevuto il patrimonio genetico dello spermatozoo. Se una cellula ha il suo nucleo al centro, non è polarizzata. In tutte le cellule del nostro corpo, il nucleo è sempre eccentrico.

### L'INCONTRO DELLO SPERMATOZOO E LA RIORGANIZZAZIONE

L'ovocita è polarizzato da piccole cellule che creano una forza. Quando lo spermatozoo arriva, tocca la membrana, rilascia un ormone specifico. Al momento dell'incontro, c'è una riorganizzazione globale del sistema.

### IL CAMPO ELETTRICO DEL CORPO

Il più grande campo elettrico del nostro corpo si trova lungo la nostra colonna vertebrale. Ci sono anche potenti campi elettrici a livello del cervello e del cuore.

## PRATICA: ESSERE UNA CELLULA E IL PUNTO DI SILENZIO

---

Faremo una pratica in cui immaginiamo di essere una cellula su un tavolo. In embriologia, partiamo da lì e ci torniamo.

### RIMANERE SULLA SALUTE

Nel lavoro biodinamico, riconosciamo la lesione, ma rimaniamo sulla salute, sulla sua dinamica.

## LA NOZIONE DI SPAZIO E DI SILENZIO

---

Un maestro di Aikido ci insegna l'importanza della nozione di spazio, di unità, di globalità e di armonia.

### IL RICENTRAMENTO E IL NON-CONFLITTO

Il maestro di Aikido ci mostra come riportare la propria coscienza e la propria mente nel proprio centro di gravità.

### MUOVERE GLI ALTRI SENZA MUOVERLI

Per muovere gli altri senza disturbarli, bisogna muovere lo spazio in cui si trovano.

## CONCLUSIONE

---

In osteopatia biodinamica, lavoriamo con questi spazi. Il corpo si riorganizza rispetto a questo spazio. Lo spazio è lì, si tratta solo di essere in adeguatezza.